Внешний Курс 3 этап

Дисциплина: Архитектура компьютеров

Хрисанова Ксения Олеговна

РУДН, Москва

15 мая 2026

Цель работы

Выполнить 3 этап внешнего курса, ознакомиться с видеороликами, прикрепленными на сайте, и выполнить задания по ним.

Задание

Выполнить 3 этап внешнего курса в stepic.

Выполнение лабораторной работы

№1

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора

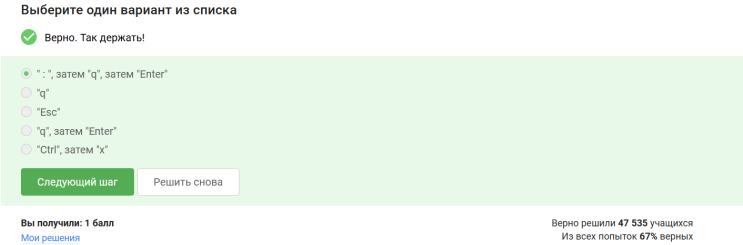


Рис. 1: ответ на 1 задание 3 этапа

№2

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже все верные утверждения про следующую строку: Strange_TEXTis_here.2=2 YES!

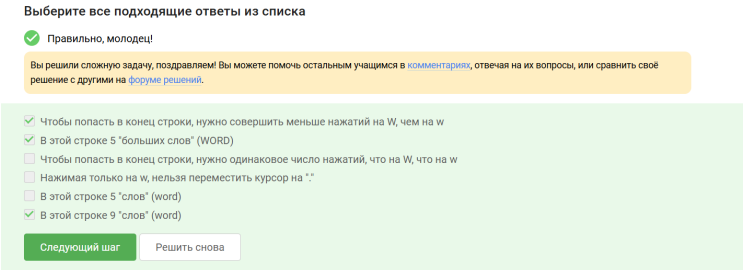


Рис. 2: ответ на 2 задание 3 этапа

№3

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:one two three four five и вам нужно преобразовать её в строку three four four four five Какие(ой) из предложенных ниже наборов нажатий клавиш выполнят такое редактирование?

Выберите все подходящие ответы из списка

Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] d2wwifour four <Esc>
- [ ] d2wwywpp
- [x] xxxxxxxxwywPp
- [ ] d2dwywPp
- [x] ddithree four four five<Esc>
- [ ] x2wwywPp

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили **34 199** учащихся

Из всех попыток **16%** верных

Активация Windows

№4

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. включая ввод “:” в самом начале), однако нажатие на Enter после ввода команды обозначать никак не нужно.

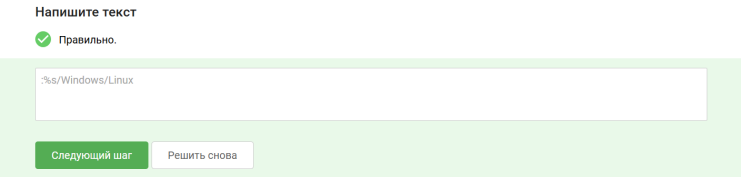


Рис. 3: ответ на 4 задание 3 этапа

№5

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, все верные утверждения из списка ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, $, и др.)
- [ ] Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "v"
- [ ] Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- [x] Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"
- [x] Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись -- VISUAL -- (или -- ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ --)
- [x] Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла

Мои решения

Верно решили **34 480** учащихся

Из всех попыток **29%** верных

№6

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка bash. Вы набираете в ней команды A1, A2, A3, а затем запускаете оболочку sh. В этой оболочке вы набираете команды B1, B2, B3 и запускаете оболочку bash. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды C1, C2, C3. Если теперь вы попробуете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов)

Выберите один вариант из списка

Прекрасный ответ.

- Из наборов A и C
- Только из набора C
- Только из набора A
- Никакие команды появляться не будут
- Из наборов B и C

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

№7

Предположим, что вы находитесь в директории /home/bi/Documents/ и запускаете в ней скрипт. Как будет выглядеть абсолютный путь до созданного файла file1.txt по окончанию работы скрипта?

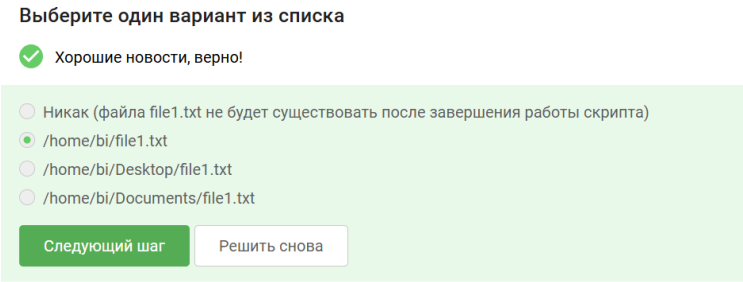


Рис. 4: ответ на 7 задание 3 этапа

№8

Какие из представленных ниже строк могут быть именами переменных в bash? Выберите все подходящие варианты!

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] variable
- [x] VARiable
- [x] variable_123
- [x] variable123
- [ ] 123variable
- [ ] var@iable
- [x] _variable

Следующий шаг | Решить снова

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в разде

Рис. 5: ответ на 8 задание 3 этапа

№9

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент

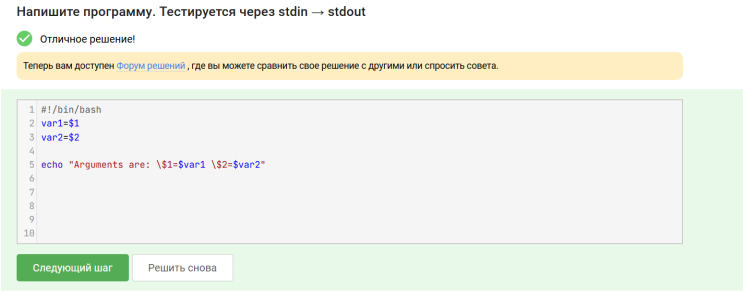


Рис. 6: ответ на 9 задание 3 этапа

1. #!/bin/bash — шебанг (shebang), указывает, что скрипт должен выполняться в оболочке bash.
2. var1=$1 — присваивает переменной var1 значение первого аргумента.

№10

Предположим, вы пишете скрипт на bash и хотите использовать в нем конструкцию if в следующем фрагменте. Выбрать только те из них, при которых echo напечатает на экран True вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

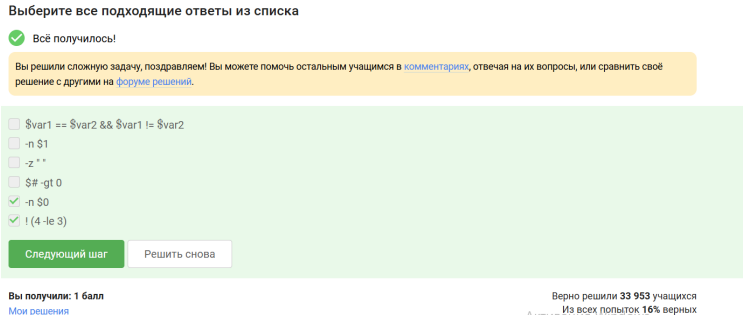


Рис. 7: ответ на 10 задание 3 этапа

№11

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта. Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную var=3, а затем запустили еще раз, но уже с var=5.

Выберите один вариант из списка

Хорошая работа.

- Сначала four, потом one
- Сначала one, потом two
- Сначала two, потом four
- Сначала four, потом four

Следующий шаг | Решить снова

№13

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: loops1.sh, loops2.sh. Посмотрите на фрагмент bash-скрипта. Если запустить этот скрипт, то сколько раз на экран будет выведено слово “start”, а сколько раз слово “finish”?

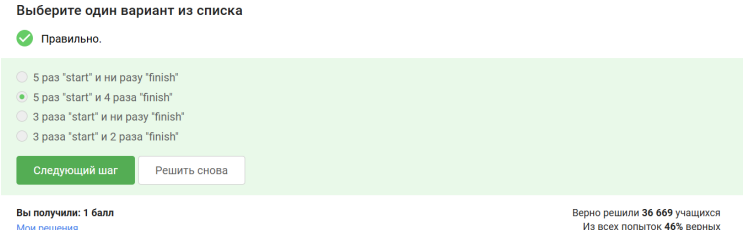


Рис. 8: ответ на 13 задание 3 этапа

№14

Напишите скрипт на bash, который будет определять в какую возрастную группу попадают пользователи. При запуске скрипт должен вывести сообщение “enter your name:” и ждать от пользователя ввода имени (используйте read, чтобы прочитать его).

```bash
#!/bin/bash
while true
do
    echo "enter your name:"
    read  name
if [[ -z $name ]]
    then echo "bye"
    break
fi
    echo "enter your age:"
    read  age
if [[ $age -eq 0 ]]
then    echo "bye"

        break
elif [[ $age -ge 0 ]] && [[ $age -le 16 ]]
then
        echo "$name, your group is child"
elif [[ $age -ge 26 ]]
then
        echo "$name, your group is adult"
elif [[ $age -ge 17 ]] && [[ $age -le 26 ]]
then
```

№15

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной a на значение переменной b? Например, если в a было записано 10, в b было 5, то в a должно записаться 15.

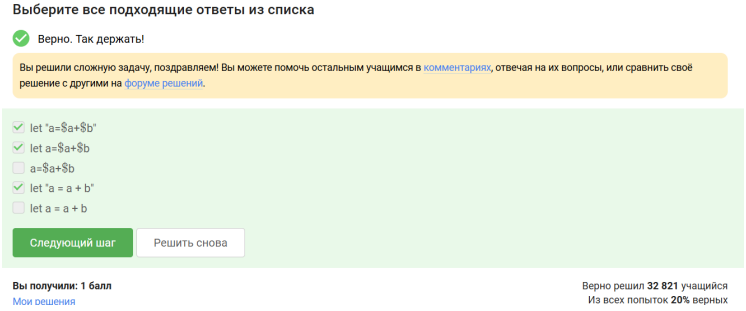


Рис. 10: ответ на 15 задание 3 этапа

№16

Пусть вы находитесь в директории /home/bi/Documents/ и запускаете в ней скрипт следующего содержания. Что в этом случае выведет команда echo на экран?

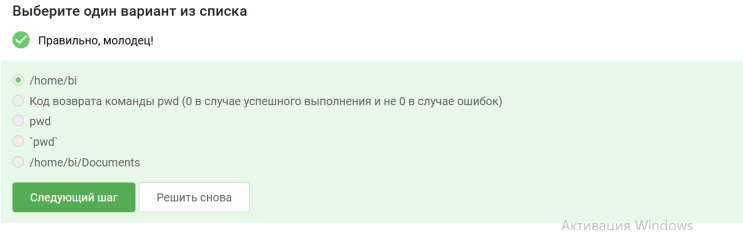


Рис. 11: ответ на 16 задание 3 этапа

№17

Как быть, если хочется всё-таки запустить программу program, которая пишет что-то в stdout, и потом выполнить какие-то действия, если её код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции if

Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] Сначала запустить program, затем if [[$? -eq 0]]
- [x] if `program > some_file.txt`
- [ ] Сначала var=`program`, затем if [[$var -eq 0]]
- [ ] Ничего сделать нельзя
- [ ] if [[`program` -eq 0]]

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили **32 224** учащихся

Из всех попыток **22%** верных

Рис. 12: ответ на 17 задание 3 этапа

№18

Впишите в форму ниже строку, которую выведет на экран команда echo “counters are $c1 and $c2” если она находится в скрипте после десяти вызовов функции counter с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

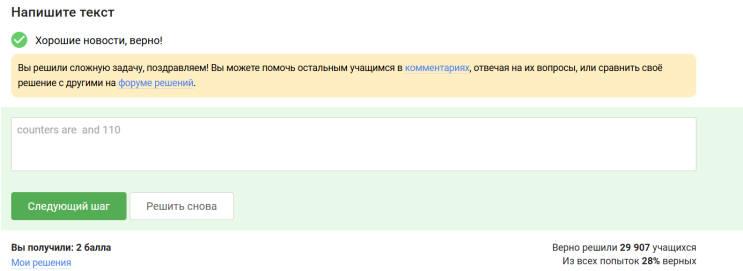


Рис. 13: ответ на 18 задание 3 этапа

№19

Напишите скрипт на bash, который будет искать наибольший общий делитель (НОД, greatest common divisor, GCD) двух чисел

Верно. Так держать!

Теперь вам доступен Форум решений, где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
while [ true ]
do
    read n1 n2
if [ -z $n1 ]; then
    echo "bye"
    break
else
    gcd () {
    remainder=1
    if [ $n2 -eq 0 ]
    then
    echo "bye"
    fi
    while [ $remainder -ne 0 ]
    do
    remainder=$((n1%n2))
    n1=$n2
    n2=$remainder
    done
    }
    gcd $1 $2
    echo "GCD is $n1"
fi
done
```

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, пере

№20

Напишите калькулятор на bash. При запуске ваш скрипт должен ожидать ввода пользователем команды (при этом на экран выводить ничего не нужно).

Отлично!

Теперь вам доступен Форум решений , где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```bash
#!/bin/bash
while [[ True ]]
do
  read birinchi amal ikkinchi
  if [[ $birinchi == "exit" ]]
  then
    echo "bye"
    break
  elif [[ "$birinchi" =~ "^[0-9]+$" && "$ikkinchi" =~ "^[0-9]+$" ]]
  then
    echo "error"
    break
  else
    case $amal in
"+") let "result = birinchi + ikkinchi";;
"-") let "result = birinchi - ikkinchi";;
"/") let "result = birinchi / ikkinchi";;
"*") let "result = birinchi * ikkinchi";;
"%") let "result = birinchi % ikkinchi";;
"**") let "result = birinchi ** ikkinchi";;
*) echo "error" ; break ;;
    esac
    echo "$result"
  fi
done
```

Активация Windows

№21

Пусть в директории /home/bi лежат файлы Star_Wars.avi, star_trek_OST.mp3, STARS.txt, stardust.mpeg, Eddard_Stark_biography.txt. Отметьте все файлы, которые найдет команда find /home/bi -iname “star”, *но НЕ найдет команда find /home/bi -name ”star”*? ([рис. @fig-021]).

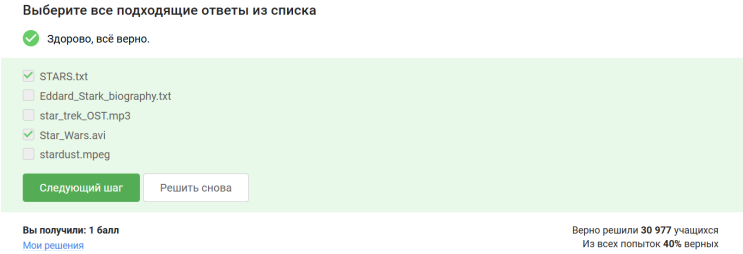


Рис. 15: ответ на 21 задание 3 этапа

№22

Задание на понимание работы опций -path и -name команды find. Отметьте все верные утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [x] В некоторых случаях find с -name найдет меньше файлов, чем find с таким же запросом, но с -path
- [ ] Если заменить в команде поиска -name, на -path, то результат поиска всегда останется неизменным
- [x] Если заменить в команде поиска -name, на -path, то результат поиска иногда может остаться таким же
- [ ] Опция -path аналогична -name, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- [x] В некоторых случаях find с -name найдет больше файлов, чем find с таким же запросом, но с -path

Следующий шаг | Решить снова

Рис. 16: ответ на 22 задание 3 этапа

№23

Предположим, что в директории /home/bi/ есть следующая структура файлов и поддиректорий. Какие(ой) из трех файлов (file1, file2, file3) будут найдены по команде find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name “file*“?

Какие(ой) из трех файлов (`file1, file2, file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

Отлично!

- Все кроме file1
- Ни один файл найден не будет
- Только file2
- Все кроме file3
- Все три файла

Следующий шаг | Решить снова

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в разд
“Параметры”.

Рис. 17: ответ на 23 задание 3 этапа

№24

Задание на понимание работы опций -A, -B и -C команды grep. Пусть у вас есть файл file.txt из 10 строк, причем в каждой строке есть слово “word”.

Выберите один вариант из списка

Хорошие новости, верно!

- grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
- results.txt будет одинакового размера во всех случаях
- Все, кроме grep "word" file.txt > results.txt
- grep -A 1 "word" file.txt > results.txt и grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
- grep -C 1 "word" file.txt > results.txt

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно

№25

Предположим, что в файле text.txt записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда grep -E “[xklXKL]?[uU]buntu$” text.txt.

Выберите один вариант из списка

Здорово, всё верно.

- На экран ничего не напечатается
- Будут выведены все строки файла text.txt, в которых есть только большие буквы латинского алфавита
- Появится сообщение об ошибке
- Каждая строчка будет выведена два раза

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 1 балл
Мои решения

Верно решили **29 965** учащихся
Из всех попыток **40%** верных

№26

Что произойдет, если в команде sed -n “/[a-z]*/p” text.txt не указывать опцию -n?

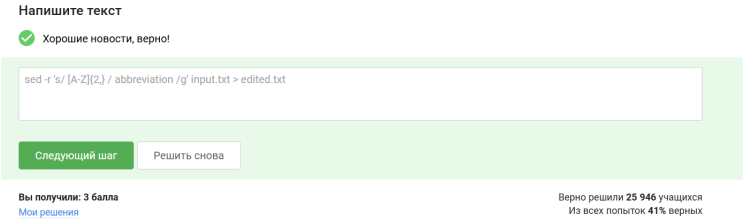


Рис. 18: ответ на 26 задание 3 этапа

№27

Запишите в форму ниже инструкцию sed, которая заменит все “аббревиатуры” в файле input.txt на слово “abbreviation” и запишет результат в файл edited.txt (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что в инструкции должны быть указаны и сам sed, и оба файла!

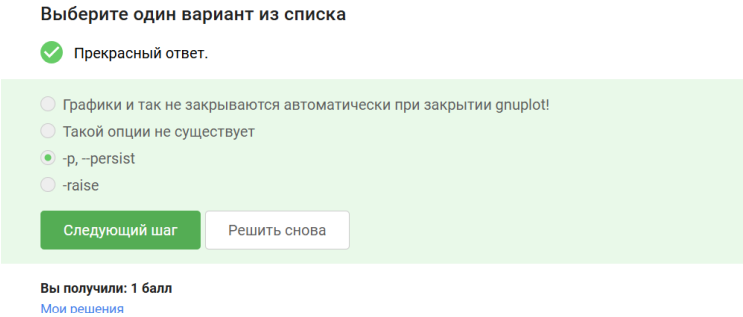


Рис. 19: ответ на 27 задание 3 этапа

№28

Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

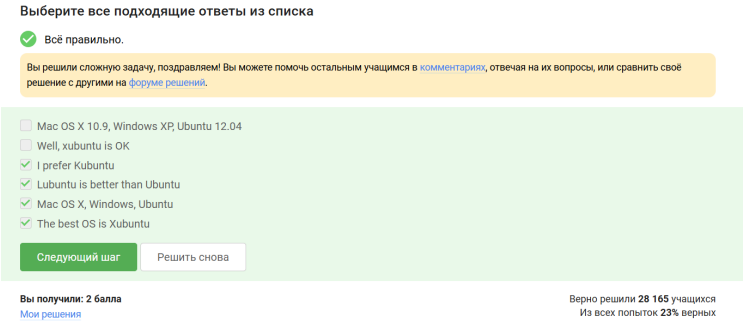


Рис. 20: ответ на 28 задание 3 этапа

№29

Предположим у вас есть файл data.csv с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки.

Выберите один вариант из списка

Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- (•) Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ( ) Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ( ) Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ( ) Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ( ) Название "data.csv' using 1:2", нарисовано 10 точек

Следующий шаг | Решить снова

Активация Windows

Рис. 21: ответ на 29 задание 3 этапа

№30

Предположим, что вы пишите gnuplot-скрипт и у вас в нем есть три переменные x1, x2, x3, в которых записаны координаты важных точек по оси OX (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три черточки) в этих самых координатах, а подписи этих делений были оформлены в виде “point , value ”.

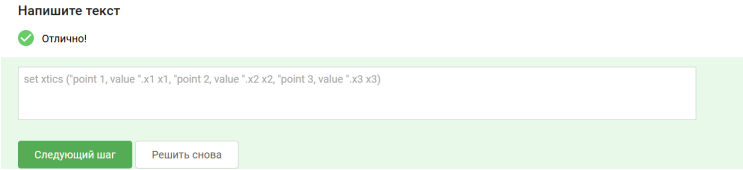


Рис. 22: ответ на 30 задание 3 этапа

№31

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле move.rot

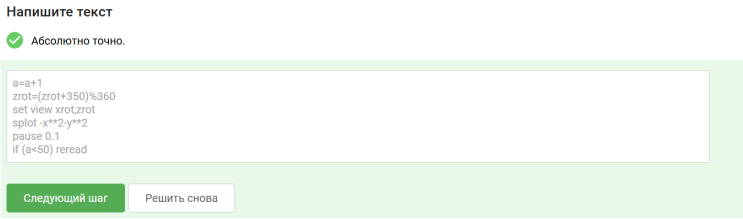


Рис. 23: ответ на 31 задание 3 этапа

№32

Какая команда(ы) установят файлу file.txt права доступа rwxrw-r-, если изначально у него были права r-r-r-. Укажите все верные варианты ответа!

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- [ ] chmod rwxrw-r-- file.txt
- [ ] chmod 777 file.txt
- [x] chmod 764 file.txt
- [ ] chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt
- [ ] chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt
- [ ] chmod 467 file.txt

Следующий шаг | Решить снова

Рис. 24: ответ на 32 задание 3 этапа

№34

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды wc

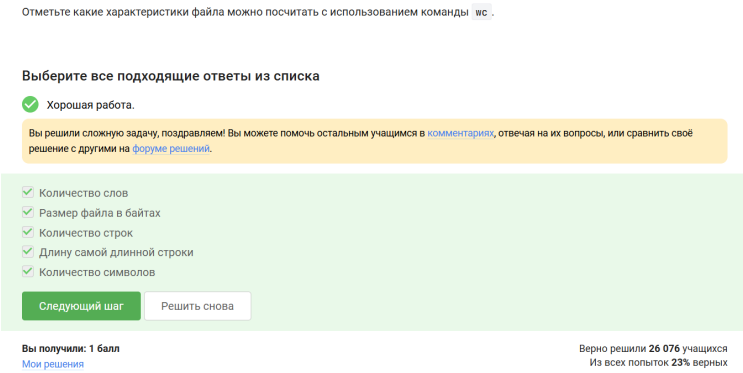
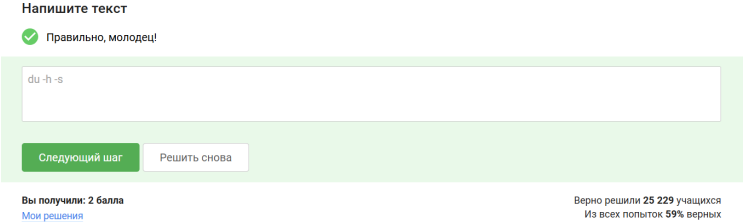


Рис. 25: ответ на 34 задание 3 этапа

№35

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом размер нужно вывести в удобном для чтения формате (например, вместо 2048 байт надо выводить 2.0K) и больше на экран выводить ничего не нужно). В команде указывайте только необходимые для выполнения задания опции и аргументы, лишних опций



указывать не нужно!

№36

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами dir1, dir2, dir3.

Напишите текст

Отлично!

mkdir dir{1..3}

Следующий шаг | Решить снова

Вы получили: 2 балла

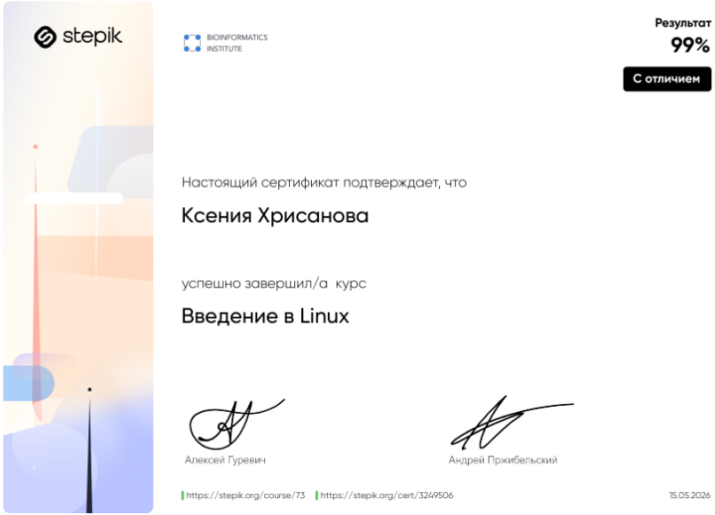
Мои решения

Верно решили **25 550** учащихся

Из всех попыток **46%** верных

№37

Полученный по окончанию курса сертификат



Выводы

Я выполнила 3 этап внешнего курса, ознакомилась с видеороликами на сайте, и выполнила задания по ним